

TRABAJO PRACTICO

Nº 3:

SISTEMA DE CONTROL DE ACTUADORES

ASIGNATURA: Robótica II

PROYECTO: Sistema de control de actuadores bidireccionales adaptado mediante interruptores

INSTITUCIÓN: Universidad Catolica Santiago del Estero

AUTOR: Emanuel Mariano Lobo

1. INTRODUCCIÓN Y REFORMULACIÓN DEL SISTEMA

El objetivo inicial de esta práctica requería el control posicional de dos servomotores mediante un periférico de entrada analógica de tipo Joystick. Debido a la no disponibilidad del Joystick en el banco de trabajo, se procedió a realizar una **modificación del circuito y del código fuente**.

La solución implementada sustituyó las lecturas analógicas del joystick por **entradas digitales mediante interruptores manuales puntuales**. De este modo, se conservó la meta de controlar la orientación y el posicionamiento independiente de dos servomotores, resolviendo el problema con los componentes disponibles.

2. OBJETIVOS DEL TRABAJO PRÁCTICO

Objetivo General:

- Desarrollar un sistema alternativo de control de movimiento bidireccional para servomotores utilizando lógica digital con interruptores en Arduino.

Objetivos Específicos:

- Configurar pines de entrada digital utilizando las resistencias internas de acoplamiento (`INPUT_PULLUP`) del microcontrolador.
- Diseñar un algoritmo que permita acumular o restar grados a la posición actual del motor paso a paso, emulando un control incremental.
- Desarrollar una rutina de código para **fijar y mantener la última posición** alcanzada por el servo en el momento exacto en que se libera el interruptor.
- Implementar una función de seguridad para **cortar la señal eléctrica (`detach`)** de forma automática cuando el servomotor alcanza sus límites físicos (0° y 180°), evitando vibraciones, sobrecalentamiento y daños mecánicos.

3. COMPONENTES Y MATERIALES UTILIZADOS

- **Placa de Desarrollo Arduino:** Unidad central de procesamiento y ejecución de la lógica.
- **Servomotor X (Pin 9):** Actuador controlado de forma exitosa mediante los interruptores de los pines 2 y 3.

- **Servomotor Y (Pin 10):** Segundo actuador integrado en el diseño lógico original.
- **Interruptores de Control:** Pulsadores/llaves asignadas a los pines 2, 3, 4 y 5.
- **Cables de Conexión y Protoboard:** Para el ruteo de señales y distribución de la línea de tierra común (GND).

4. DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO

El funcionamiento del T.P. N° 3 se basa en una lógica incremental y de protección por software:

1. **Lectura por Pull-Up Interno:** Los interruptores se conectaron directo a los pines y a tierra (GND). Por programación, al no presionarse el interruptor el pin lee un estado alto (`HIGH` o 5V). Al accionarse el interruptor, el pin cae a estado bajo (`LOW` o 0V), lo que activa el movimiento.
2. **Control Incremental de Posición:** A diferencia de un sistema simple que solo envía el motor a los extremos, este código incrementa o decrementa la variable del ángulo de 2 en 2 grados de forma progresiva mientras el interruptor esté activo. Si el usuario suelta el interruptor, el ciclo se detiene y el servo se mantiene congelado en su última posición física.
3. **Lógica de Corte en Extremos:** El mayor desafío resuelto fue evitar que los servos siguieran recibiendo pulsos eléctricos cuando ya habían llegado a sus topes físicos de 0° o 180°. El programa evalúa constantemente si se alcanzaron dichos límites. Si el servo llega a 180° o 0°, el Arduino ejecuta la instrucción `servo.detach()`, cortando por completo la energía del cable de señal. En cuanto el operador activa el interruptor de sentido opuesto, el microcontrolador vuelve a enlazar el motor mediante `servo.attach()` para iniciar el retorno.

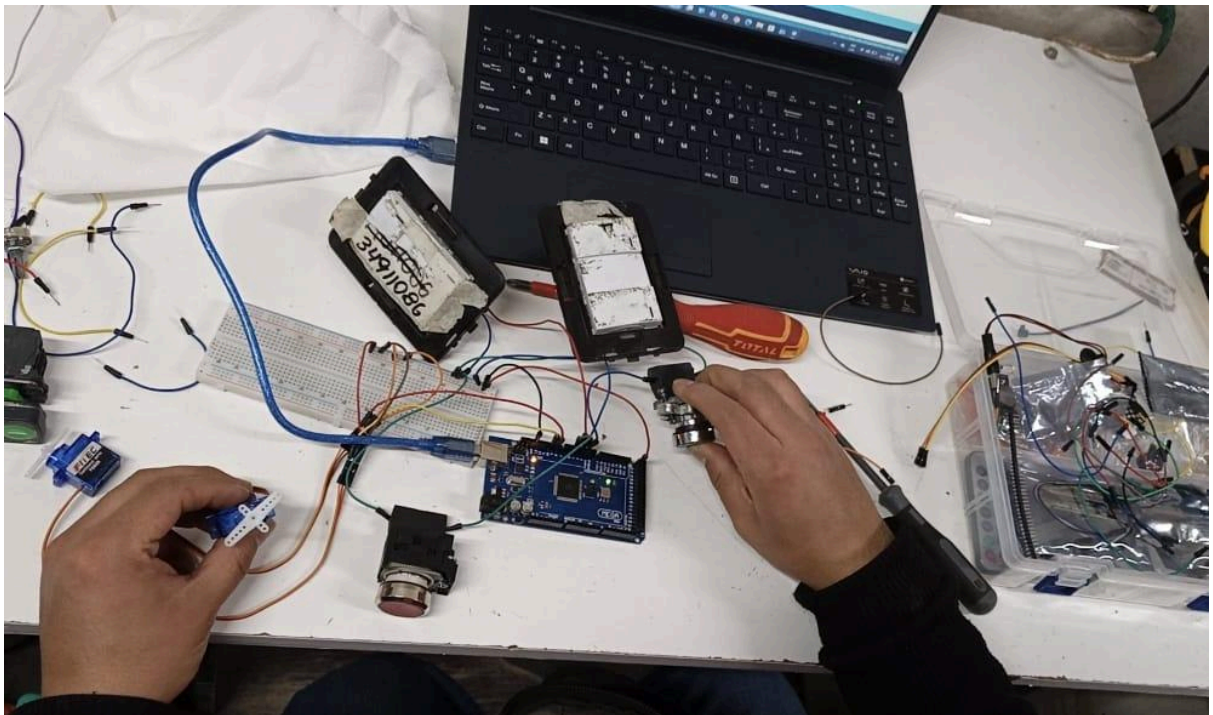
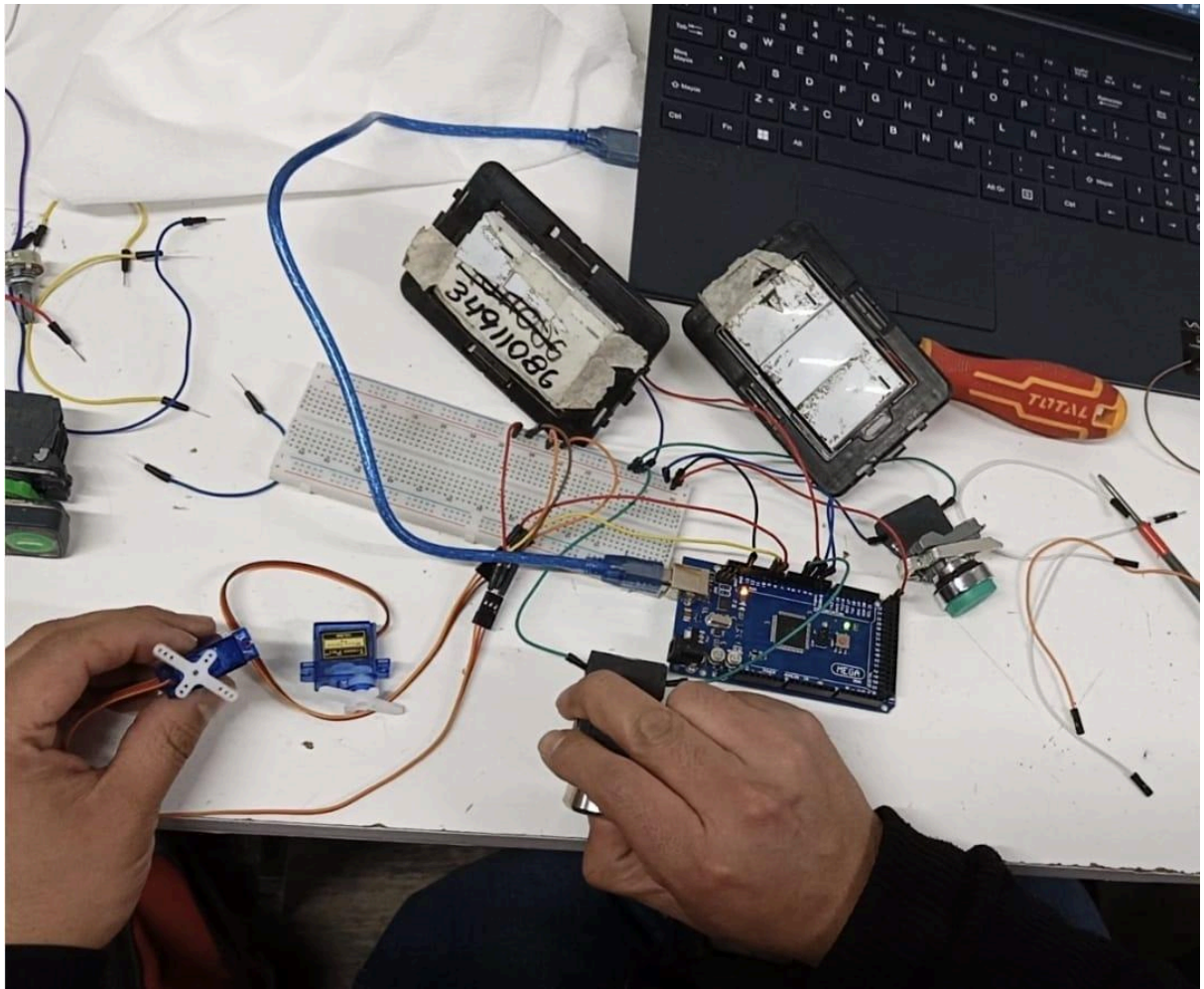
5. DIAGRAMA DE CONEXIONES ELÉCTRICAS (Pines Utilizados)

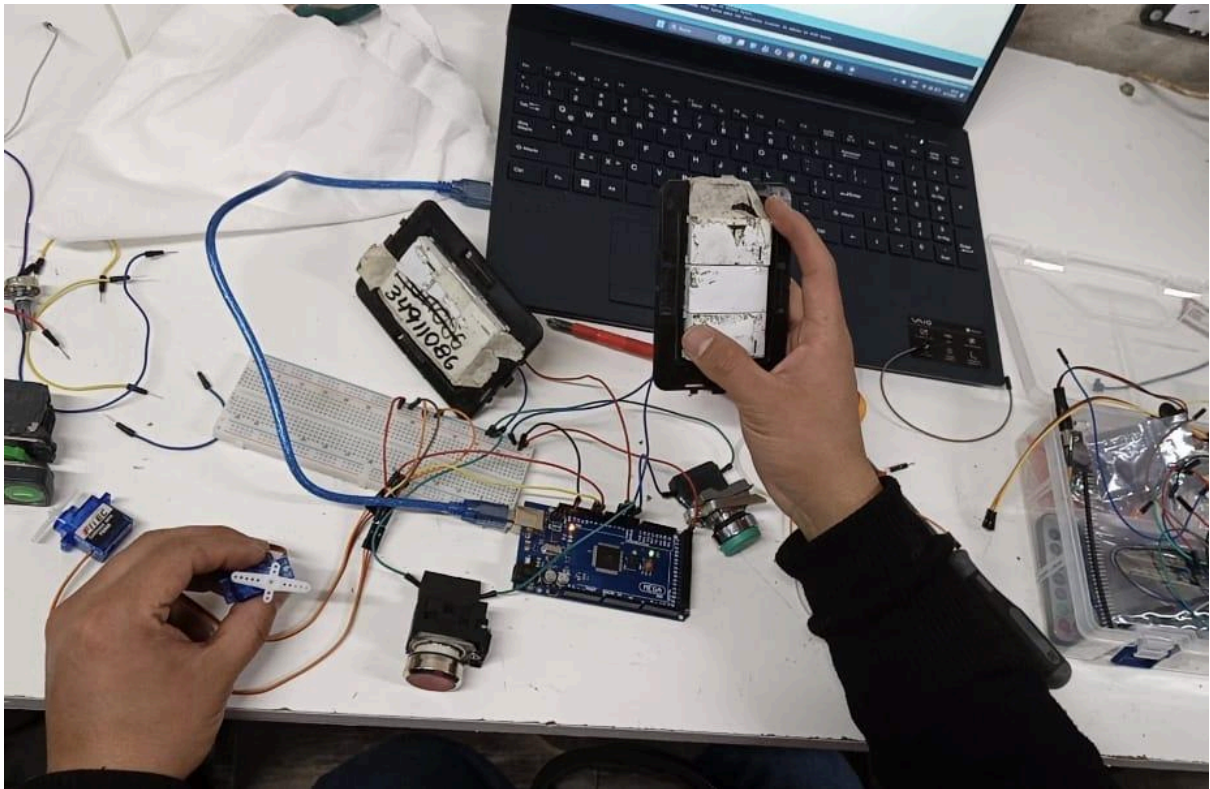
- **Línea de Control Horizontal (Servo X):**
 - Pin Digital **2** Conectado a Interruptor de Giro a la Izquierda.
 - Pin Digital **3** Conectado a Interruptor de Giro a la Derecha.
 - Pin Digital **9** Salida de Señal PWM hacia el Servomotor X.
- **Línea de Control Vertical (Servo Y):**
 - Pin Digital **4** Conectado a Interruptor de Desplazamiento Inferior.
 - Pin Digital **5** Conectado a Interruptor de Desplazamiento Superior.

- Pin Digital **10** Salida de Señal PWM hacia el Servomotor Y.
- **Alimentación General:**
 - Líneas rojas de los servos conectados a la bornera de alimentación (5V).
 - Líneas marrones y terminales de los interruptores conectados a una **Tierra Común (GND)** compartida con el Arduino.

6. CONCLUSIONES GENERALES DEL T.P. N° 3

- Se validó de forma práctica que las señales digitales (ON/OFF de los interruptores) pueden ser procesadas mediante software para simular desplazamientos suaves y continuos típicamente asignados a componentes analógicos.
- La implementación de las funciones `attach()` y `detach()` demostró ser una solución sumamente eficiente para proteger los actuadores ante la fatiga por sobreesfuerzo en los límites de carrera (0° y 180°).
- A pesar de las fallas físicas detectadas en el hardware de los interruptores asignados a los pines 4 y 5, la sección del circuito correspondiente a los pines 2 y 3 (Servo X) operó con absoluta precisión y control de posición.





7. CÓDIGO UTILIZADO

```
#include <Servo.h>
```

```
Servo servoX;
```

```
Servo servoY;
```

```
// Pines de los servos y botones
```

```
const int pinServoX = 9;
```

```
const int pinServoY = 10;
```

```
const int btnXIzquierda = 2;
```

```
const int btnXDerecha = 3;
```

```
const int btnYAbajo = 4;
```

```
const int btnYArriba = 5;
```

```
// Posiciones actuales

int anguloX = 90;

int anguloY = 90;

const int velocidad = 2;

// Estados de encendido/apagado de los servos

bool servoXActivo = true;

bool servoYActivo = true;


void setup() {

    servoX.attach(pinServoX);

    servoY.attach(pinServoY);

    pinMode(btnXIzquierda, INPUT_PULLUP);

    pinMode(btnXDerecha, INPUT_PULLUP);

    pinMode(btnYAbajo, INPUT_PULLUP);

    pinMode(btnYArriba, INPUT_PULLUP);


    servoX.write(anguloX);

    servoY.write(anguloY);

}


void loop() {
```

```
// CONTROL SERVO X
```

```
if (digitalRead(btnXIzquierda) == LOW) {
```

```
    anguloX -= velocidad;
```

```
}
```

```
if (digitalRead(btnXDerecha) == LOW) {
```

```
    anguloX += velocidad;
```

```
}
```

```
// Lógica de corte para Servo X
```

```
if (anguloX >= 180 || anguloX <= 0) {
```

```
    anguloX = constrain(anguloX, 0, 180);
```

```
    if (servoXActivo) {
```

```
        servoX.detach(); // Corta la señal del servo (se apaga)
```

```
        servoXActivo = false;
```

```
    }
```

```
} else {
```

```
    if (!servoXActivo) {
```

```
        servoX.attach(pinServoX); // Reactiva el servo si sale del extremo
```

```
        servoXActivo = true;
```

```
    }
```

```
servoX.write(anguloX);
```



```
}
```

```
// CONTROL SERVO Y
```

```
if (digitalRead(btnYAbajo) == LOW) {
```

```
    anguloY -= velocidad;
```

```
}
```

```
if (digitalRead(btnYArriba) == LOW) {
```

```
    anguloY += velocidad;
```

```
}
```

```
// Lógica de corte para Servo Y
```

```
if (anguloY >= 180 || anguloY <= 0) {
```

```
    anguloY = constrain(anguloY, 0, 180);
```

```
    if (servoYActivo) {
```

```
        servoY.detach(); // Corta la señal del servo (se apaga)
```

```
        servoYActivo = false;
```

```
    }
```

```
} else {
```

```
    if (!servoYActivo) {
```

```
        servoY.attach(pinServoY); // Reactiva el servo si sale del extremo
```

```
        servoYActivo = true;
```

```
    }
```

```
servoY.write(anguloY);
```

```
}
```

```
delay(20);
```

```
}
```